TEEA — 4MAT · Argomento 1 · FORMULARIO

Segnali elettrici continui e alternati

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

Sinusoide

$$v(t) = V_M \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$i(t) = I_M \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$V_M,\ I_M$	ampiezza (valore di picco)	V, A
V_{pp}	valore picco-picco	V
T	periodo	s
f	frequenza	Hz
ω	pulsazione	rad/s
φ	fase iniziale	rad, °

Periodo, frequenza, pulsazione

$$f = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{f}$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \qquad f = \frac{\omega}{2\pi}$$

Valori della sinusoide

$$V_{pp} = 2\,V_M \qquad V_M = \frac{V_{pp}}{2}$$

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_M}{\sqrt{2}} \qquad V_M = \sqrt{2}\,V_{\text{eff}}$$

Gradi e radianti

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180} \qquad \alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180}{\pi}$$

gradi	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Fasore

$$\bar{V} = V_M \angle \varphi$$

lunghezza $= V_M$ angolo iniziale $= \varphi$ velocità di rotazione $= \omega$ (senso antiorario)

Sfasamento

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360^\circ \qquad \Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 2\pi$$

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$$

$\Delta\varphi > 0$: in anticipo $\Delta\varphi < 0$: in ritardo 0: in fase $180°$: opposizione di fase $90°$: quadratura

Lettura all'oscilloscopio

$$n = \text{div intere} + \text{parti} \cdot 0{,}2$$

$$V = n_{\text{vert}} \cdot \text{V/div}$$

$$t = n_{\text{oriz}} \cdot \text{Time/div}$$

1 divisione = 5 parti 1 parte = 0,2 div

Rete elettrica

$$f = 50\,\text{Hz} \qquad T = 20\,\text{ms}$$

$$\omega \approx 314\,\text{rad/s}$$

$$V_{\text{eff}} = 230\,\text{V} \quad V_M \approx 325\,\text{V}$$

Multipli e sottomultipli

$1\,\text{kHz} = 10^3\,\text{Hz}$ $1\,\text{ms} = 10^{-3}\,\text{s}$

$1\,\text{MHz} = 10^6\,\text{Hz}$ $1\,\mu\text{s} = 10^{-6}\,\text{s}$